No.

Date

第一讲 若干基本概念

定义：设X为一个非空集合，一个从 $X\times X$ 到X的映射φ称为集合X上的一个二元代数运算

（设X、Y、Z为任意三个非空集合，一个从 $X\times Y$ 到Z的映射φ称为从X与Y到Z的一个二元代数运算）

定义：设X为一个非空集合，一个从X到X的映射φ称为集合X上的一个一元代数运算

（设X、Y为任意两个非空集合，一个从X到Y的映射φ称为从X到Y的一个一元运算）

定义：设"∘"为非空集合S上的一个二元代数运算，则称二元组 $(S,\circ)$ 为一个（有一个代数运算的）代数系。

（类似的，可定义具有两个代数运算的代数系 $(S,\circ,*)$，具有三个代数运算的代数系 $(S,\circ,*,+)$ 等。

我们熟知的实数集R，与其上的加法运算"+"和乘法运算"*"一起构成了一个代数系，满足如下性质：

1. $\forall x\in R,\ y\in R,\ z\in R,\quad (x+y)+z=x+(y+z)$.
2. $\forall x\in R,\quad 0+x=x+0=x$
3. $\forall x\in R,\quad (-x)+x=x+(-x)=0$
4. $\forall x\in R,\ y\in R,\quad x+y=y+x$
5. $\forall x\in R,\ y\in R,\ z\in R,\quad (x*y)*z=x*(y*z)$
6. $\forall x\in R,\quad 1*x=x*1=x$
7. $\forall x\in R,\ x\neq 0 \rightarrow x^{-1}*x=x*x^{-1}=1$
8. $\forall x\in R,\ y\in R,\quad x*y=y*x$
9. $\forall x\in R,\ y\in R,\ z\in R,\quad x*(y+z)=x*y+x*z$.
10. $\forall x\in R,\ y\in R,\ z\in R,\quad (y+z)*x=y*x+z*x$.
11. $\forall x\in R,\quad x\leq x$
12. $\forall x\in R,\ y\in R$，如果 $x\leq y$ 并且 $y\leq x$，则 $x=y$
13. $\forall x\in R,\ y\in R,\ z\in R$，如果 $x\leq y$ 并且 $y\leq z$，则 $x\leq z$

THREADLESS

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

14. $\forall x\in R$, $y\in R$, $x\le y$ 和 $y\le x$ 两者中必有其一成立

用 $x<y$ 表示 $x\le y$ 且 $x\ne y$

$x=y$ 表示 $y\le x$

$x>y$ 表示 $x\ge y$ 且 $x\ne y$

15. $\forall x\in R$, $y\in R$, $z\in R$, 如果 $x<y$, 则 $x+z<y+z$.

16. $\forall x\in R$, $y\in R$, 如果 $x>0$, $y>0$, 则 $xy>0$

17. 设 $A_1, A_2, \cdots, A_i, \cdots$ 为实数集 R 上的闭区间, $A_1\supseteq A_2\supseteq A_3\supseteq\cdots\supseteq A_i\supseteq\cdots$

则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 非空

(前)1条对有理数适用, 第1条有理数不适用

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App